UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

# ESTRUCTURA DE DATOS

NIVEL

SEGUNDO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

FELIX OSCAR FERNANDEZ PEÑA
DOCTOR EN CIENCIAS TECNICAS
INGENIERO INFORMÁTICO

AMBATO - ECUADOR
2026

## I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura<br>ESTRUCTURA DE DATOS<br>Carrera<br>Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-02-04</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad<br>PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular<br>BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Créditos/Horas<br>3<br>Nivel<br>SEGUNDO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>LOGICA MATEMATICA</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-02-02</td></tr>
<tr><td>PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-02-06</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)<br>3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico<br>48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo<br>96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales<br>1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico<br>16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico<br>0</td></tr>
</table>

**TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:**

| | |
|---|---|
| Número de horas del componente de docencia semanal | 3 |
| Número de horas del componente de docencia semestral | 48 |
| Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral | 96 |
| **TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE**<br>(Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral) | 144 |

## II OBJETIVOS

**Objetivo general de la asignatura**

Modelar e implementar soluciones de programación haciendo uso de estructuras de datos de mediana complejidad.

**Objetivos específicos de la asignatura**

1.- Conocer los principios de las estructuras de datos utilizando un lenguaje de programación orientada a objetos

2.- Solucionar problemas de programación haciendo uso de estructuras secuenciales (listas, pilas y colas)

3.- Solucionar problemas de programación haciendo uso de la estructura de datos Arbol

4.- Solucionar problemas de programación haciendo uso de la estructura de datos Grafo

**Contribución de la asignatura**

Con la asignatura de Estructura de Datos se pretende ofrecer herramientas necesarias para que el estudiante, a partir del conocimiento de las diferentes estructuras de datos clásicas y algoritmos para el procesamiento de los datos que almacenan, construya programas informáticos que permitan dar solución a problemas de gestión de información de mediana complejidad. Estructura de Datos tributa al perfil profesional dándole herramientas base al estudiante para la implementación de soluciones informáticas.

**III CONTENIDO**

| Unidades curriculares | Unidades temáticas | Contenidos mínimos | No horas | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| U.1 | Introducción a Estructuras de Datos en el ámbito de la programación orientada a objetos. | Principios de las estructuras de datos. | 18 | Los estudiantes conocen los principios de las estructuras de datos utilizando un lenguaje de programación orientada a objetos |
| | Estrategias de algoritmización y programación con estructuras de datos estáticas.. | Definición de tipo de dato abstracto (TDA). Algoritmización para la solución de problemas utilizando estructuras de datos estáticas.. | | |
| U.2 | Listas secuenciales. | Listas enlazadas. Relación con listas secuenciales. | 54 | Los estudiantes solucionan problemas de programación haciendo uso de estructuras dinámicas (listas, pilas y colas). |
| | Listas simplemente enlazadas. | Listas simplemente enlazadas. Representación gráfica. Implementación en Java. | | |
| | Listas doblemente enlazadas. | Listas doblemente enlazadas. Representación gráfica. Implementación en Java. | | |
| | Listas circulares. | Listas circulares enlazadas. Representación gráfica. Implementación en Java. | | |
| | Pilas y colas. | Pilas y colas. Representación gráfica. Implementación en Java. Uso de implementación Stack y Queue existentes en Java. | | |
| | Ejercicio integrador | Listas enlazadas, pilas y colas. Interpretación de problema práctico. Representación gráfica de solución. Implementación en Java. | | |
| U.3 | Introducción a los árboles como estructura de datos. Tipos,clasificación, modelación e implementación | Árboles. Clasificaciones. Características y atributos de un árbol. Árbol general. Árbol binario. | 36 | Los estudiantes solucionan problemas de programación haciendo uso de la estructura dinámica árbol. |
| | Actualización en árboles (alta/baja/modificación). Recursividad | Recursividad. Programación en árbol binario. Programación de alta, baja y modificación. Recorrido recursivo preorden, posorden e inorden. | | |
| | Transformación árbol general en árbol binario | Algoritmo de transformación de árbol general a binario. | | |
| | Aplicación de los árboles a la ingeniería | Solución a problemas de la vida real. TDA árbol aplicado en la ingeniería. | | |
| U.4 | Introducción a los grafos como estructura de datos. | Grafos. Representación gráfica de grafos. Características de los grafos. Clasificación de grafos. | 36 | Los estudiantes solucionan problemas de programación haciendo uso de la estructura dinámica grafo. |
| | Multilistas y su relación con la implementación de grafos. | Implementación de grafos utilizando estructuras dinámicas. | | |
| | Vectores y matrices. Relación con | Implementación de grafos | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | la implementación de grafos. | utilizando estructuras estáticas. | | |
| | Aplicación de los grafos a la ingeniería. | Implementación de solución de problemas prácticos utilizando grafos. | | |
| **Resultados del aprendizaje de la asignatura** | | Modela e implementa soluciones de programación haciendo uso de estructuras de datos de mediana complejidad. | | |
| **Total de horas** | | 144 | | |

## IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas y proyectos, relacionándolo con la evaluación continua y formativa, buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, estudio de casos). Aprendizaje Basado en Proyectos (Desarrollo de un aplicativo). Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

## V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

| COMPONENTE | Porcentaje de Evaluación | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|
| **APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE** | **40%** | **1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.**<br>**2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas** |
| **APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL** | **30%** | **Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.** |
| **APRENDIZAJE AUTÓNOMO** | **30%** | **Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.** |
| **Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación** | | |

## VI BIBLIOGRAFÍA

### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardati, Silvia | 2016 | Estructuras de datos básicas: programación orientada a objetos con Java | 1 | Alfaomega | México DF | 2 | 398 | Físico |
| **Código/Ubicación base de datos:** | BFISEI1698a/BFISEI2046a | | | | | | | |
| **Comentario:** | En este libro se abordan los principios de las estructuras de datos en un lenguaje de rpogramación orientada a objetos. | | | | | | | |
| **URL:** | | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Edward | 2025 | Kickstart Java Programming Fundamentals : Build, Optimize and Scale Real-World Applied Java Projects Using AI and Modern Best Practices (English Edition) | 1 | Orange Education PVT Ltd | UK London | 100 | 373 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | Arreglos. Arreglos multidimensionales. Operaciones comunes con arreglos. Creación y uso de objetos. Trabajo con ArrayList, LinkedList, Sets y Maps, entre otras estructuras de datos propias del lenguaje. | | | | | | | |
| **URL:** | https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=32234177 | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Abirami<br>R. L. Priya | 2023 | Advanced Data Structures and Algorithms : Learn How to Enhance Data Processing with More Complex and Advanced Data Structures (English Edition) | 1 | BPB Publications | UK London | 100 | 194 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | Recursividad. AVL Tree. Árboles Rojo-Negro. Tries. Algoritmos de ordenamiento. Árboles B. | | | | | | | |
| **URL:** | https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=30593711 | | | | | | | |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswald Campesato | 2024 | JAVA Basics Using ChatGPT/GPT-4 | 1 | Mercury Learning & Information | USA Boston | 100 | 345 | Virtual |

| | |
|---|---|
| **Código/Ubicación base de datos:** | |
| **Comentario:** | Listas enlazadas. Operaciones en listas. Listas simplemente enlazadas. Listas circulares. Pilas y colas. Ejemplos de código generados utilizando GPT-4. |
| **URL:** | https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=31044802 |

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais o Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Edward | 2025 | Kickstart Java Programming Fundamentals : Build, Optimize and Scale Real-World Applied Java Projects Using AI and Modern Best Practices (English Edition) | 1 | Orange Education PVT Ltd | UK London | 100 | 373 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | Arreglos. Arreglos multidimensionales. Operaciones comunes con arreglos. Creación y uso de objetos. Trabajo con ArrayList, LinkedList, Sets y Maps, entre otras estructuras de datos propias del lenguaje. | | | | | | | |
| **URL:** | https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=32234177 | | | | | | | |

**BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA**

| Autores | Año | Título | Nro Edición | Editorial | Pais/Ciudad | Nro Ejemplares | Nro Páginas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayadev Misra | 2023 | Effective Theories in Programming Practice | 1 | Association for Computing Machinery | US Texas | 100 | 562 | Virtual |
| **Código/Ubicación base de datos:** | | | | | | | | |
| **Comentario:** | Recursividad. Grafos. Recorridos en grafos. Dijkstra. Árboles. Recorridos en árboles. | | | | | | | |
| **URL:** | https://ebookcentral.proquest.com/lib/uta-ebooks/detail.action?docID=7390964 | | | | | | | |

## VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

| | |
|---|---|
| **Fecha de elaboración** | Aug 4 2026 |
| **Fecha de aprobación** | Aug 7 2026 |